



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall and NAT

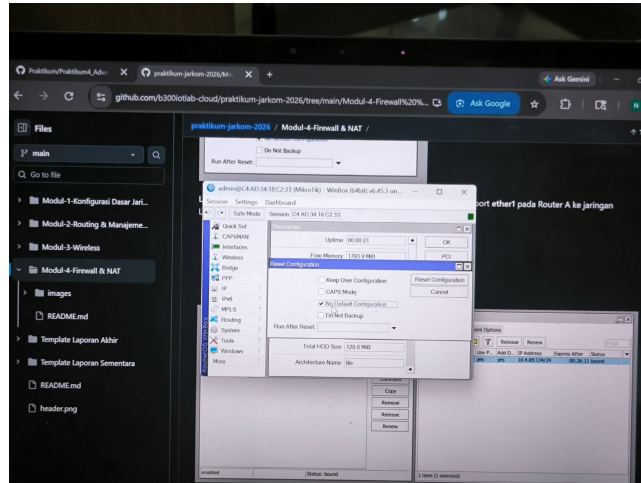
Jeff Rehobot Hasian L Gaol - 5024241073

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

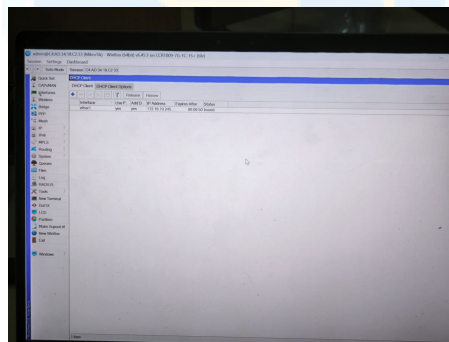
1.1 Firewall NAT Dasar

1. Reset konfigurasi router ke kondisi awal menggunakan aplikasi Winbox dengan membuka menu System → Reset Configuration, kemudian centang opsi No Default Configuration dan klik Reset Configuration untuk menghapus seluruh konfigurasi bawaan sehingga tidak terjadi konflik pada konfigurasi selanjutnya.



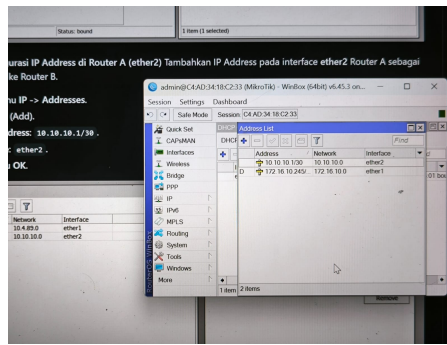
Gambar 1: Step 1

2. Hubungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, kemudian konfigurasi DHCP Client melalui menu IP → DHCP Client dengan menambahkan entri baru menggunakan tombol + (Add), memilih ether1 sebagai interface, lalu klik Apply dan OK, serta pastikan status koneksi berubah menjadi bound yang menandakan router telah memperoleh alamat IP secara otomatis.



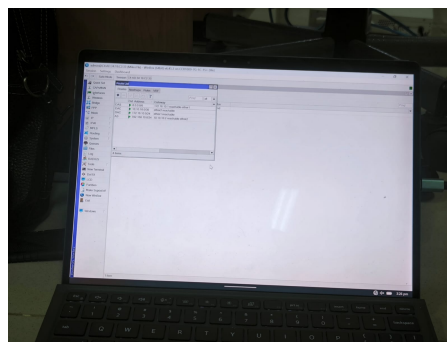
Gambar 2: Step 2

3. Tambahkan alamat IP pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B melalui menu IP → Addresses dengan menambahkan entri baru menggunakan tombol + (Add), kemudian masukkan alamat 10.10.10.1/30, pilih interface ether2, lalu klik Apply dan OK.



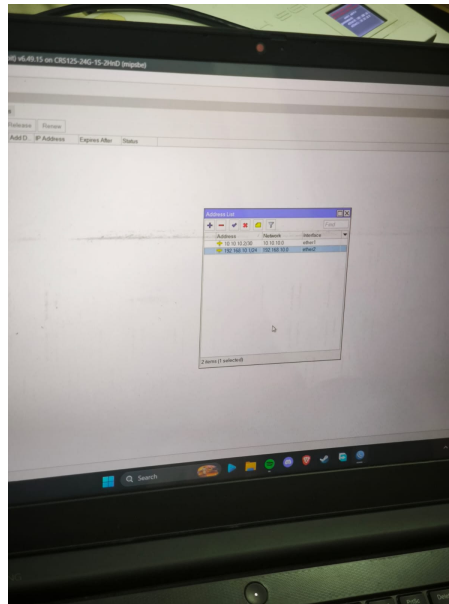
Gambar 3: Step 3

4. Konfigurasi routing statis pada Router A melalui menu IP → Routes dengan menambahkan entri baru menggunakan tombol + (Add), kemudian isi Dst. Address dengan 192.168.10.0/24, isi Gateway dengan 10.10.10.2, lalu klik Apply dan OK agar Router A mengetahui rute menuju jaringan lokal di belakang Router B.



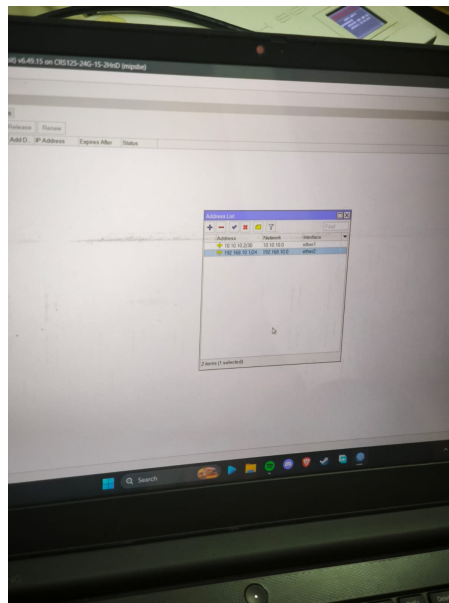
Gambar 4: Step 4

5. Tambahkan alamat IP pada interface ether2 Router B melalui menu IP → Addresses dengan menambahkan entri baru menggunakan tombol + (Add), kemudian masukkan alamat 192.168.10.1/24, pilih interface ether2, abaikan konfigurasi pada ether3, lalu klik Apply dan OK. Setelah itu, tambahkan alamat IP pada interface ether1 Router B melalui menu IP → Addresses dengan menambahkan entri baru menggunakan tombol + (Add), kemudian masukkan alamat 10.10.10.2/30, pilih interface ether1, lalu klik Apply dan OK.



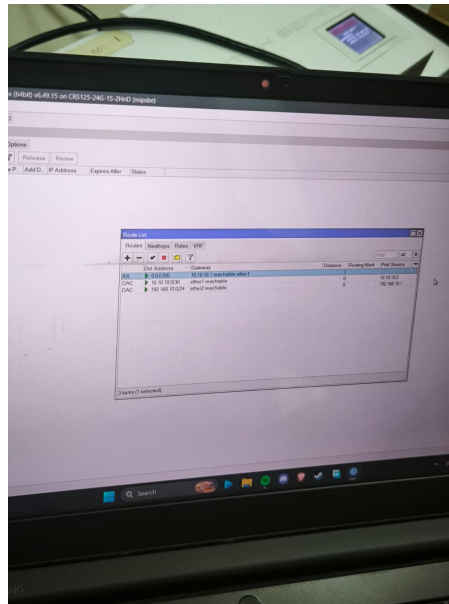
Gambar 5: Step 5

6. Konfigurasi default route pada Router B melalui menu IP → Routes dengan menambahkan entri baru menggunakan tombol + (Add), membiarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0, mengisi Gateway dengan 10.10.10.1, lalu klik Apply dan OK agar seluruh trafik dari jaringan lokal dapat diteruskan ke Router A.



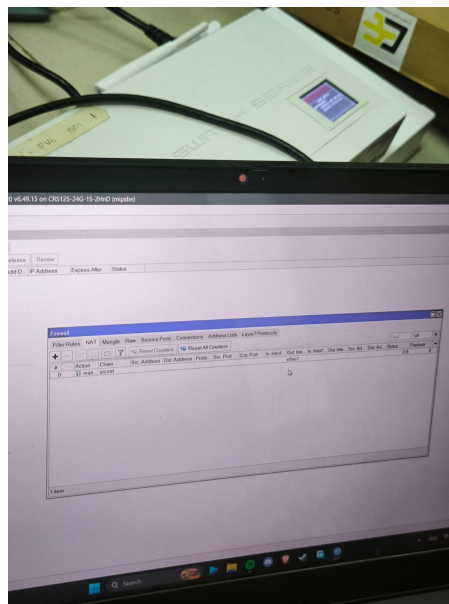
Gambar 6: Step 6

7. Buat aturan NAT pada Router B melalui menu IP → Firewall → NAT dengan menambahkan aturan baru, mengatur Chain menjadi srcnat, memilih ether1 sebagai Out. Interface, kemudian pada tab Action mengubah Action menjadi masquerade, lalu klik Apply dan OK hingga aturan NAT muncul pada daftar konfigurasi.



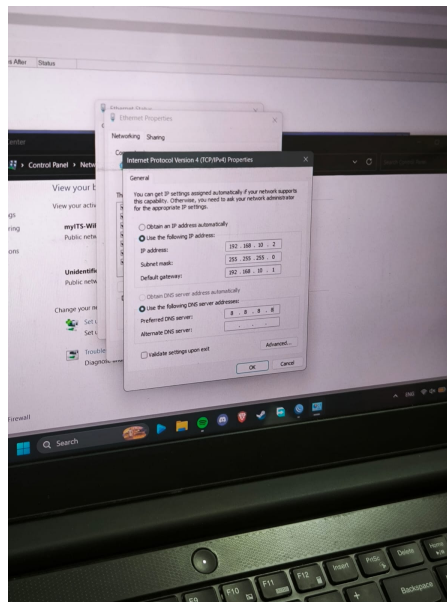
Gambar 7: Step 7

8. Konfigurasi alamat IP statis pada PC Client melalui pengaturan IPv4 dengan mengisi IP Address 192.168.10.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.10.1, dan DNS Server 8.8.8.8, kemudian simpan konfigurasi dengan menekan tombol OK.



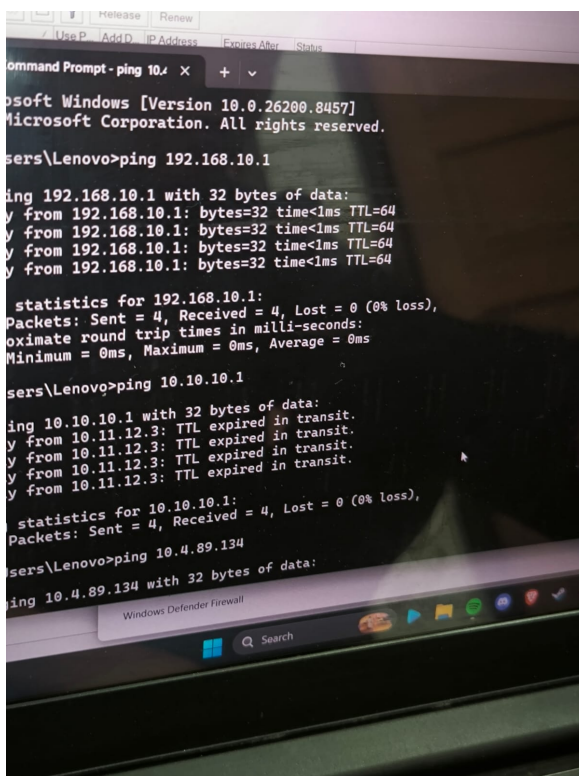
Gambar 8: Step 8

9. Lakukan pengujian konektivitas jaringan dari PC Client melalui Command Prompt dengan menjalankan perintah ping 192.168.10.1, ping 10.10.10.1, dan ping 10.4.89.134, kemudian pastikan seluruh pengujian memperoleh balasan *Reply* yang menandakan konfigurasi routing dan NAT telah berjalan dengan baik.

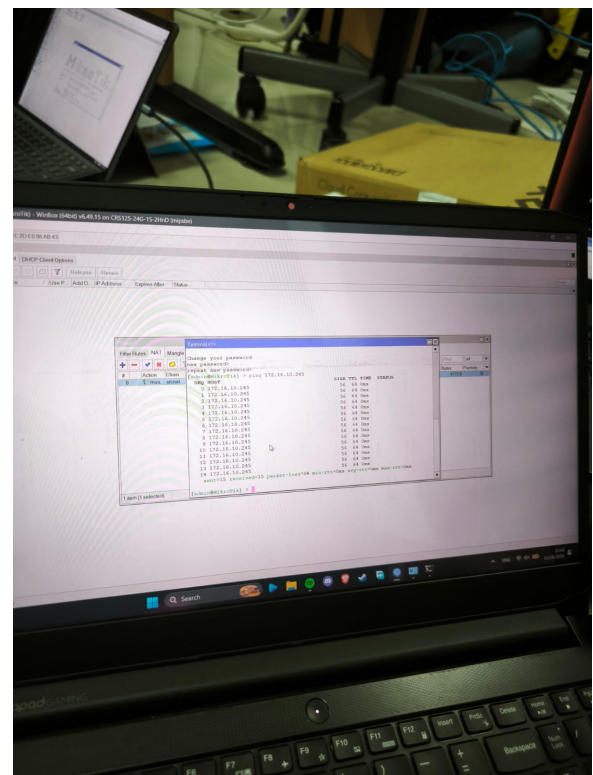


Gambar 9: Step 9

10. Lakukan pengujian konektivitas jaringan dari PC Client untuk memastikan seluruh konfigurasi routing dan NAT telah berjalan dengan baik.



Gambar 10: Step 10

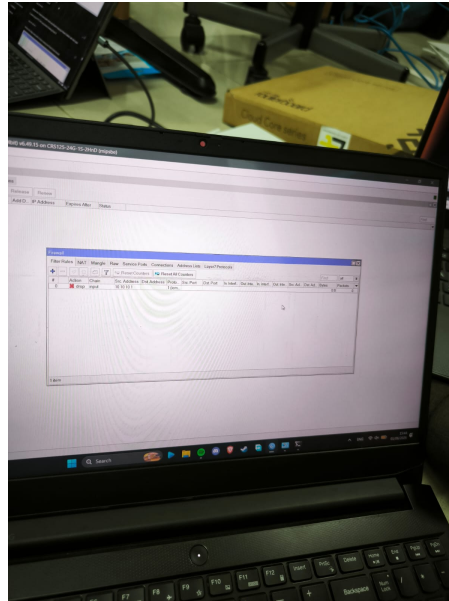


Gambar 11: Step 10

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

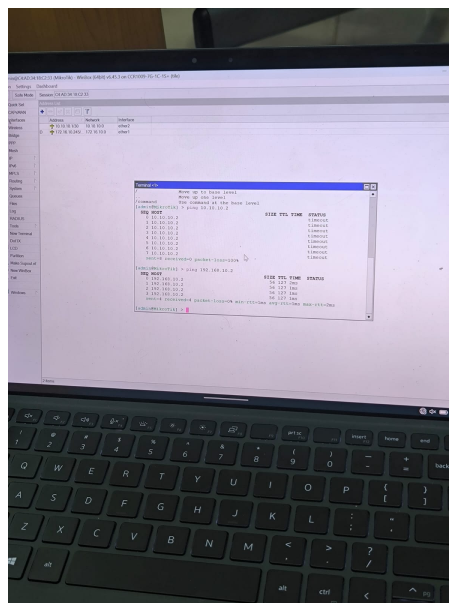
11. Buat aturan Firewall Filter pada Router B melalui menu IP → Firewall → Filter Rules dengan menambahkan aturan baru, mengatur Chain menjadi input, mengisi Src. Address dengan 10.10.10.1, memilih protokol icmp, kemudian pada tab Action mengubah Action menjadi drop,

lalu klik Apply dan OK hingga aturan tersimpan.



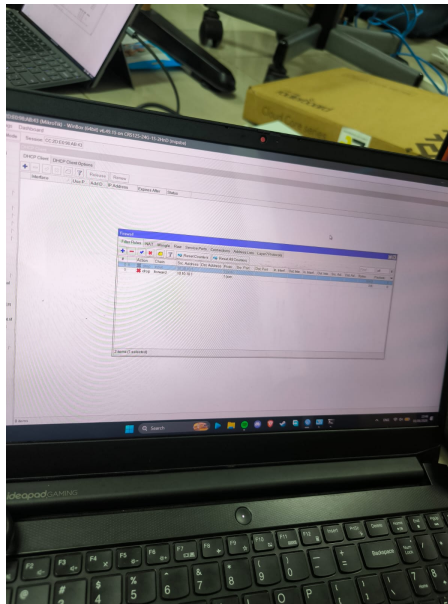
Gambar 12: Step 1

12. Lakukan pengujian chain input dari Router A melalui New Terminal dengan menjalankan perintah ping 10.10.10.2 dan ping 192.168.10.2, kemudian amati bahwa ping menuju Router B mengalami timeout sedangkan ping menuju PC Client tetap memperoleh balasan.



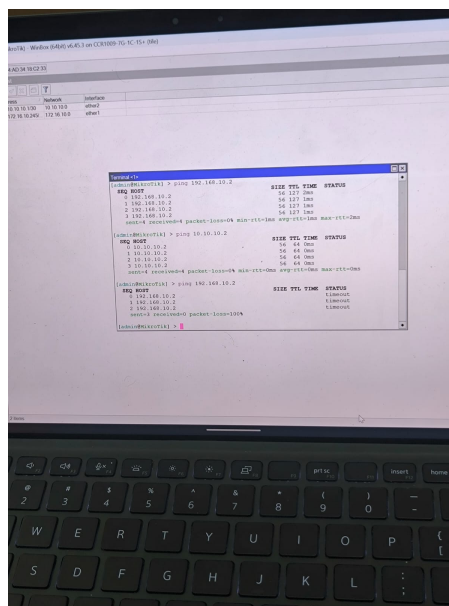
Gambar 13: Step 2

13. Nonaktifkan aturan Firewall Filter chain input sebelumnya, kemudian buat aturan baru dengan Chain bernilai forward, Src. Address 10.10.10.1, dan protokol icmp, lalu ubah Action menjadi drop, klik Apply dan OK, serta pastikan aturan input lama dalam keadaan nonaktif.



Gambar 14: Step 3

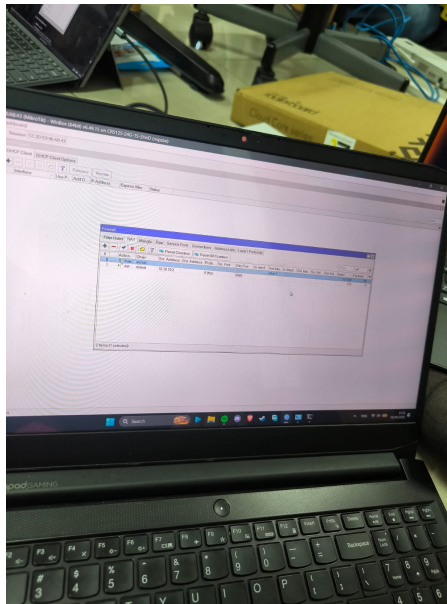
14. Lakukan pengujian chain forward dari Router A melalui New Terminal dengan menjalankan perintah `ping 10.10.10.2` dan `ping 192.168.10.2`, kemudian amati bahwa ping menuju Router B memperoleh balasan sedangkan ping menuju PC Client mengalami timeout.



Gambar 15: Step 4

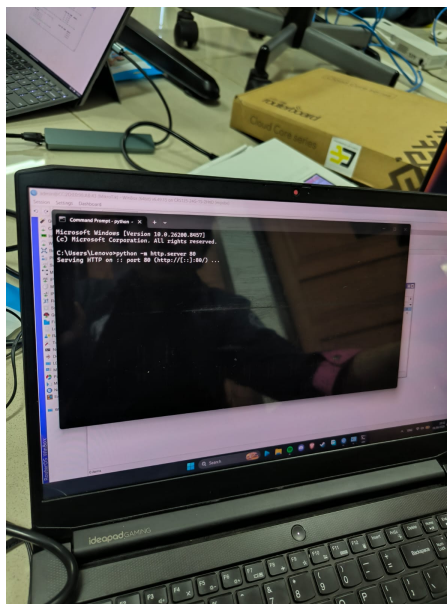
1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

15. Hapus atau nonaktifkan seluruh aturan Firewall Filter dari praktikum sebelumnya, kemudian buat aturan Destination NAT melalui menu IP → Firewall → NAT dengan mengatur Chain menjadi `dstnat`, Dst. Address `10.10.10.2`, protokol `tcp`, Dst. Port `8080`, lalu pada tab Action pilih `dst-nat`, isi To Addresses dengan `192.168.10.2` dan To Ports dengan `80`, kemudian klik Apply dan OK.



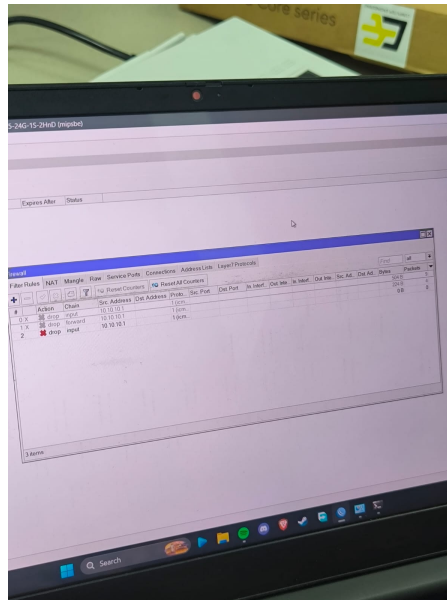
Gambar 16: Step 1

16. Jalankan web server pada PC Client melalui Command Prompt dengan menjalankan perintah `python -m http.server 80` dan biarkan jendela Command Prompt tetap terbuka agar layanan web server tetap aktif.



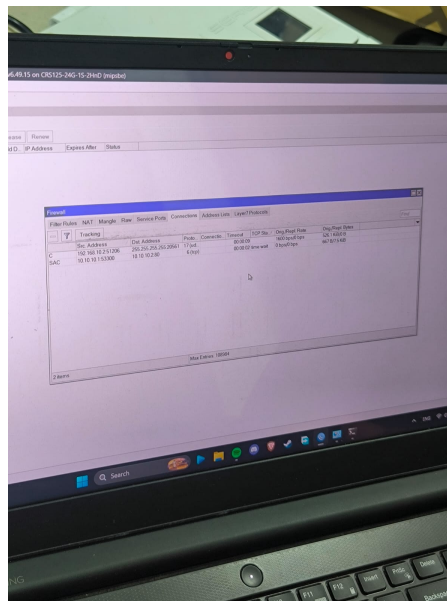
Gambar 17: Step 2

17. Lakukan pengujian port forwarding dari Router A melalui New Terminal dengan menjalankan perintah `/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no`, kemudian pastikan proses koneksi dan pengunduhan berlangsung tanpa error sebagai indikasi bahwa Destination NAT berhasil bekerja.



Gambar 18: Step 3

18. Amati proses connection tracking pada Router B melalui menu IP → Firewall → Connections saat Router A mengakses web server, kemudian perhatikan status koneksi yang terbentuk dan dokumentasikan hasil pada terminal Router A serta daftar koneksi pada Router B sebagai bukti bahwa NAT forwarding berjalan dengan baik.



Gambar 19: Step 4

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Firewall NAT Dasar

Pada percobaan ini dilakukan konfigurasi NAT menggunakan metode masquerade pada Router B. Router A berfungsi sebagai penghubung ke jaringan internet, sedangkan Router B menghubungkan jaringan lokal dengan Router A. Selain konfigurasi NAT, dilakukan juga pengaturan IP address dan

routing statis agar kedua router dapat saling berkomunikasi dengan baik.

Setelah seluruh konfigurasi selesai, dilakukan pengujian menggunakan perintah ping dari PC Client ke beberapa tujuan, yaitu Router B, Router A, dan jaringan di luar subnet lokal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh tujuan dapat diakses dengan baik dan memberikan balasan (reply). Hal ini menunjukkan bahwa proses routing dan NAT telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya NAT, perangkat yang menggunakan alamat IP privat dapat mengakses jaringan lain melalui Router B tanpa mengalami kendala.

2.2 Firewall Filter (Input dan Forward)

Percobaan kedua bertujuan untuk memahami perbedaan fungsi antara chain input dan chain forward pada firewall filter. Pertama, dibuat aturan firewall dengan chain input untuk memblokir paket ICMP dari Router A menuju Router B. Saat dilakukan pengujian, Router A tidak dapat melakukan ping ke Router B karena paket tersebut diblokir oleh firewall. Namun, Router A masih dapat melakukan ping ke PC Client yang berada di belakang Router B.

Selanjutnya aturan tersebut dinonaktifkan dan diganti dengan aturan menggunakan chain forward. Pada kondisi ini hasil yang diperoleh berbeda. Router A masih dapat melakukan ping ke Router B, tetapi tidak dapat melakukan ping ke PC Client. Hal ini terjadi karena chain forward bekerja pada paket yang melewati router, bukan paket yang ditujukan langsung ke router. Dari percobaan ini dapat dipahami bahwa setiap chain memiliki fungsi yang berbeda dan dapat digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan sesuai kebutuhan.

2.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Pada percobaan terakhir dilakukan konfigurasi port forwarding menggunakan fitur Destination NAT (dst-nat). Sebuah web server sederhana dijalankan pada PC Client menggunakan port 80, kemudian Router B dikonfigurasi untuk meneruskan permintaan yang masuk ke port 8080 menuju web server tersebut.

Pengujian dilakukan dari Router A menggunakan perintah fetch untuk mengakses layanan web melalui alamat Router B. Hasilnya menunjukkan bahwa koneksi berhasil dilakukan tanpa muncul pesan kesalahan. Selain itu, pada menu Connection Tracking terlihat adanya koneksi aktif yang menunjukkan bahwa proses penerusan paket berjalan dengan baik. Hasil ini membuktikan bahwa fitur port forwarding dapat digunakan untuk memberikan akses ke layanan yang berada di jaringan lokal dari jaringan luar tanpa harus memberikan alamat IP publik langsung kepada server.

3 Hasil Tugas Modul

Hasil Tugas Modul terlampir pada file README.md pada folder LA di Modul 4

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa NAT dan Firewall merupakan fitur penting dalam pengelolaan jaringan komputer. NAT memungkinkan perangkat yang menggu-

nakan alamat IP privat untuk berkomunikasi dengan jaringan lain melalui proses translasi alamat, sehingga akses ke jaringan luar dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Selain itu, firewall filter dapat digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan sesuai aturan yang ditentukan oleh administrator. Melalui percobaan ini terlihat bahwa chain input digunakan untuk mengatur akses menuju router, sedangkan chain forward digunakan untuk mengatur paket yang melewati router menuju perangkat lain.

Fitur port forwarding juga berhasil diterapkan untuk menghubungkan pengguna dari jaringan luar ke layanan yang berada di dalam jaringan lokal. Secara keseluruhan, seluruh konfigurasi yang dilakukan berhasil berjalan dengan baik dan menunjukkan bagaimana NAT serta firewall dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi dan keamanan jaringan komputer.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 20: Foto Bareng Anggota Kelompok 10 Modul 4